ANÁLISE DE SALÁRIOS EM CIÊNCIA DE DADOS COM ÊNFASE EM MACHINE LEARNING E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Gustavo L. Francisco[1], Gustavo G. Jacinto[2], Anderson P. Horácio[3], Enzo R. Silva[4], Bethina R. Camargo[5], Felipe A. Camargo[6]

[1,2,3,4,5,6]*Centro Universitário SENAI São Paulo (UniSENAI) - Campus Santo Amaro, São Paulo, Brasil, (gustavo.l.francisco@edu.senai.br)*

Resumo: Este estudo analisa a dinâmica salarial em Machine Learning e Inteligência Artificial com base em dados da plataforma Kaggle. Utilizou-se análise exploratória considerando variáveis como experiência, localização e tipo de emprego. Os resultados indicam forte influência da experiência na remuneração, além da concentração de oportunidades em países mais desenvolvidos e tendência de crescimento da demanda e valorização salarial no setor.

Palavras-chave: Banco de dados; Mercado de trabalho; Crescimento; Vagas; Emprego;

INTRODUÇÃO

O avanço da Ciência de Dados nas últimas décadas tem promovido mudanças estruturais na forma como organizações operam, consolidando o uso de dados como recurso estratégico para tomada de decisão. Nesse contexto, o desenvolvimento e a aplicação de técnicas de *Machine Learning* (ML) e Inteligência Artificial (IA) têm se destacado como pilares fundamentais para automação, predição e geração de conhecimento a partir de grandes volumes de dados. Relatórios recentes indicam que a IA vem ampliando significativamente sua influência em diversos setores, incluindo saúde, finanças e indústria, reforçando seu papel central na transformação digital contemporânea (Maslej et al., 2024).

A adoção de IA vem impactando o mercado de trabalho, fomentando mudanças na demanda por habilidades e na forma como os empregos estão distribuídos na economia. Esses estudos indicam que a IA não apenas substitui tarefas rotineiras e repetitivas, mas também impulsiona a criação de funções de maior complexidade, que exigem competências específicas, como modelagem estatística avançada, desenvolvimento e validação de algoritmos de *Machine Learning*, engenharia de dados em larga escala e interpretação de resultados para apoio à tomada de decisão estratégica (Mäkelä e Stephany, 2024). Além disso, evidências indicam que a adoção de tecnologias baseadas em IA pode gerar efeitos distintos entre economias, influenciando a dinâmica do mercado de trabalho e potencializando diferenças estruturais entre países (Wu, 2024). Esse processo tem resultado na valorização crescente de profissionais especializados, como cientistas de dados, engenheiros de dados e engenheiros de ML, cujas atividades envolvem desde o processamento e a curadoria de dados até o desenvolvimento, implementação e monitoramento de sistemas inteligentes em ambientes produtivos.

No que se refere à remuneração, estudos indicam que a expansão das aplicações de IA está associada a mudanças significativas na estrutura salarial, especialmente na valorização de profissionais com habilidades técnicas avançadas (Hunt et al., 2022). Dados analisados indicam que o desenvolvimento e a implementação de sistemas baseados em IA e ML estão relacionados ao aumento da remuneração de profissionais especializados, impulsionado pela alta demanda por competências escassas, como modelagem preditiva, engenharia de dados e desenvolvimento de algoritmos (Drydakis., 2025). Além disso, análises contemporâneas do mercado de trabalho em ciência de dados apontam que fatores como nível de experiência, tipo de emprego, porte da empresa e modalidade de trabalho (remoto ou presencial) exercem forte influência sobre a remuneração (Maslej et al., 2024).

A crescente competição por talentos na área de IA tem levado organizações a oferecer não apenas salários mais elevados, mas também benefícios adicionais e melhores condições de trabalho. Evidências indicam que profissionais com habilidades em IA tendem a receber não apenas maiores remunerações, mas também vantagens não monetárias, como maior flexibilidade e benefícios corporativos ampliados (Stephany et al., 2025).

Diante desse contexto, este artigo tem como objetivo analisar os cargos relacionados a ML e IA com base no banco de dados público Jobs and Salaries in Data Science, que reúne informações sobre empregos na área de dados no período de 2020 a 2023 em

diferentes países, examinando as variações salariais a partir de variáveis como nível de experiência profissional, modalidade contratual e localização geográfica. A análise é conduzida por meio de técnicas exploratórias e visualizações gráficas, para fornecer uma interpretação crítica das dinâmicas salariais e das desigualdades estruturais que caracterizam o mercado de trabalho contemporâneo em ciência de dados.

MATERIAL E MÉTODOS

Os dados utilizados neste estudo foram obtidos do banco de dados público *Jobs and Salaries in Data Science* (Qaasim, 2023), disponibilizado na plataforma Kaggle, que reúne informações sobre empregos e salários em ciência de dados, engenharia de dados, ML e áreas relacionadas, entre 2020 a 2023. O conjunto de dados contém 12 colunas e 9355 linhas, e conjunto de informações em escala global, contendo informações de países dos 6 continentes. A descrição das colunas presentes no banco de dados está apresentada na Tabela 1.

Tabela 1 – Descrição das colunas do banco de dados.
Fonte: Elaborada pelos autores

Variável	Tradução	Descrição
work_year	Ano de trabalho	Ano de referência do registro.
job_title	Cargo	Designação específica da função exercida pelo profissional
job_category	Categoria do cargo	Agrupamento funcional dentro da ciência de dados.
salary_currency	Moeda do salário	Unidade monetária utilizada para reportar a remuneração
salary	Salário original	Valor bruto informado na moeda local.
salary_in_usd	Salário em dólar	Valor convertido para dólares americanos.
employee_residence	País de residência	Local de residência oficial do empregado
experience_level	Nível de experiência	Grau de senioridade categorizado.
employment_type	Tipo de contrato	Modalidade contratual
work_setting	Modelo de trabalho	Presencial, remoto ou híbrido
company_location	Localizaçã o da empresa	País de registro da organização empregadora
company_size	Porte da empresa	Classificação da empresa conforme seu tamanho.

A análise foi realizada na linguagem de programação Python versão 3.12.13 (Python Software Foundation, 2026), utilizando um notebook do Jupyter Notebook (Project Jupyter, 2026), o que permitiu integrar código, texto e visualização de forma interativa. Para a manipulação dos dados, foi utilizada a biblioteca Pandas (McKinney, 2010), que permitiu a leitura do arquivo .csv, a criação do banco de dados principal, ajuste de tipagem, operações de filtragem, seleção de colunas relevantes, identificando os valores que são interessantes para realização de gráficos, tratamento de valores nulos, através da identificação e eliminando as linhas que continham, e exclusão de duplicidades, dessa forma o banco ficou com 917 linhas. As visualizações dos dados foram construídas com as bibliotecas Matplotlib (Hunter, 2007) e Seaborn (Waskom, 2021), utilizadas para gerar gráficos, para distribuições e comparações entre categorias, permitindo uma interpretação visual dos padrões presentes no banco de dados. Após obtermos os dados e visualizações de todo o banco de dados, focamos na análise exploratória de dados em ML e IA.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da análise exploratória dos dados, foram identificados padrões estruturais no mercado de trabalho, sendo os resultados sistematizados em representações gráficas que destacam a distribuição geográfica das oportunidades, a relação entre a expansão do mercado e a valorização salarial, bem como a trajetória evolutiva das remunerações ao longo do período considerado. Esses elementos permitem a compreensão do comportamento do mercado e de suas tendências, servindo como base para uma análise mais detalhada, conforme apresentado nos gráficos a seguir.

A Figura 1 apresenta a distribuição das vagas de ML e IA nos 5 países com maior porcentagem. E na Figura 2, é demonstrado uma perspectiva diferente considerando a retirada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos concentram aproximadamente 84,2% das vagas, o que revela uma predominância significativa e liderança na demanda por profissionais especializados. Esse resultado evidencia uma forte concentração do mercado nesse país, indicando liderança em desenvolvimento tecnológico e demanda por profissionais especializados. Ao excluir os Estados Unidos, conforme apresentado na Figura 2, observa-se uma distribuição mais equilibrada entre os demais países, embora com volumes menores de vagas.

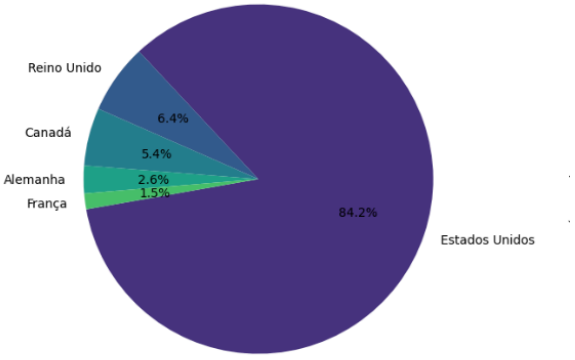


Figura 1: Gráfico de pizza dos 5 países com mais vagas de ML e IA. Fonte: Elaborada pelos autores.

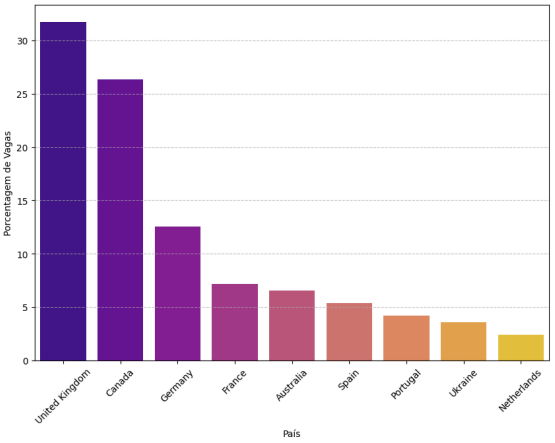


Figura 2: Gráfico de barras ilustrando os 10 países com mais vagas de ML e IA, retirando os EUA. Fonte: Elaborada pelos autores.

Observa-se na Figura 2 que, Reino Unido e Canadá são os países com maior número de vagas relacionadas a IA e ML, 32% e 26%, respectivamente. Seguidos por Alemanha, França, Austrália, Espanha e Portugal. Ucrânia e Países Baixos apresentam a menor representatividade. Esse resultado está alinhado com Hunt et al. (2022), que destacam o Reino Unido como um dos principais polos de adoção de Inteligência Artificial no contexto global. A posição de destaque do país no conjunto analisado reforça essa evidência empírica. Além disso, conforme discutido por Autor (2015), a adoção de tecnologias baseadas em IA tende a complementar o trabalho humano, em vez de substituí-lo integralmente, promovendo ganhos de produtividade, redução de custos e geração de novas demandas no mercado de trabalho, o que contribui para explicar a expansão observada nas oportunidades.

A Figura 3 mostra a média salarial ao longo dos anos de 2020 a 2023. Entre 2020 e 2021, o salário se mantém quase estável. Já entre 2021 e 2022, há um crescimento mais significativo, sugerindo maior valorização da área. De 2022 para 2023, o aumento das vagas é bem acentuado e expressivo, acompanhado por nova elevação salarial ainda que não tão expressiva, porém ainda sim significativa. Embora os dados indiquem uma associação positiva entre demanda e remuneração, essa relação não se apresenta de forma linear, sugerindo a influência de fatores adicionais, como localização geográfica, porte da empresa e nível de especialização. Ainda assim, os resultados apontam para um cenário de expansão do mercado, no qual o aumento da demanda por profissionais está associado à valorização salarial.

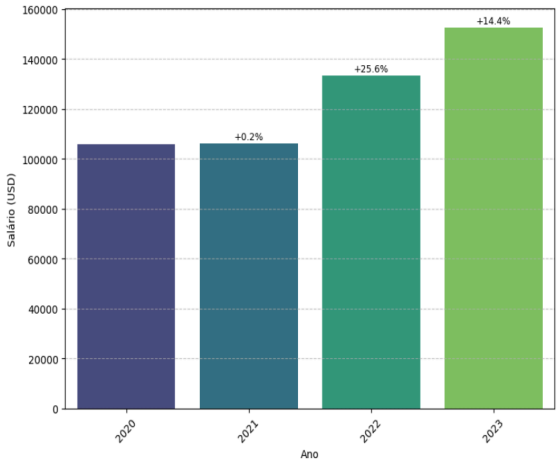


Figura 3: Gráfico de barras com a média salarial por ano. Fonte: Elaborada pelos autores.

A Figura 4 ilustra o crescimento de cargos relacionados a ML/IA ao longo do período analisado (2020-2023). Nota-se uma expansão significativa, especialmente nos anos mais recentes, com destaque para um aumento acentuado no último período. Esse crescimento evidencia a consolidação dessas áreas no mercado de trabalho, reforçando a importância estratégica dessas tecnologias e indicando uma demanda crescente por profissionais especializados.

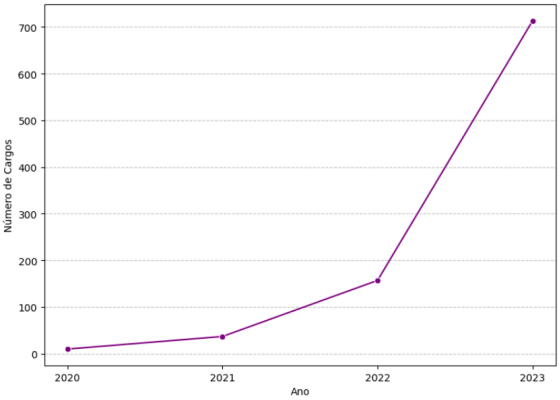


Figura 4: Gráfico de linhas representando o crescimento de cargos em ML/IA por ano. Fonte: Elaborada pelos autores.

A Figura 5 demonstra a distribuição de vagas de acordo com o nível de senioridade dos profissionais, observa-se que a maior concentração de profissionais está no nível sênior, seguida pelo nível pleno, enquanto os níveis júnior e executivo apresentam a menor quantidade de vagas. Esse padrão difere da estrutura tradicional do mercado, podendo indicar uma maior demanda por profissionais mais experientes que possuem mais capacidade técnica ou poderia representar apenas um recorte do cenário tecnológico com ênfase nesse nível de senioridade.

Além disso, a menor oferta de vagas para o nível júnior pode representar uma pequena barreira de entrada na área, assim como a necessidade da resolução de problemas mais complexos por parte das empresas.

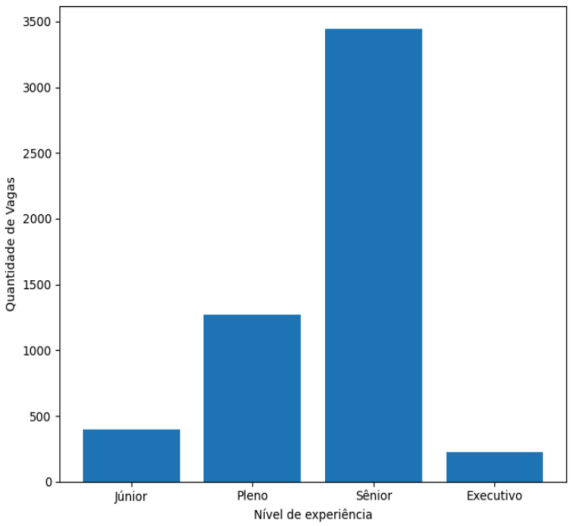


Figura 5: Gráfico de barras ilustrando a quantidade de vagas de acordo com o nível de senioridade. Fonte: Elaborada pelos autores.

A Figura 6 apresenta a relação entre nível de experiência e média salarial, evidenciando um crescimento progressivo da remuneração conforme o avanço na carreira. Profissionais em níveis mais elevados, como sênior e executivo, possuem salários significativamente superiores aos níveis iniciais. Essa diferença reforça a valorização da experiência, do conhecimento técnico acumulado, além de demonstrar os dados de uma forma clara e como experiência e remuneração estão relacionados, destacando a importância do desenvolvimento profissional contínuo para a progressão na carreira.

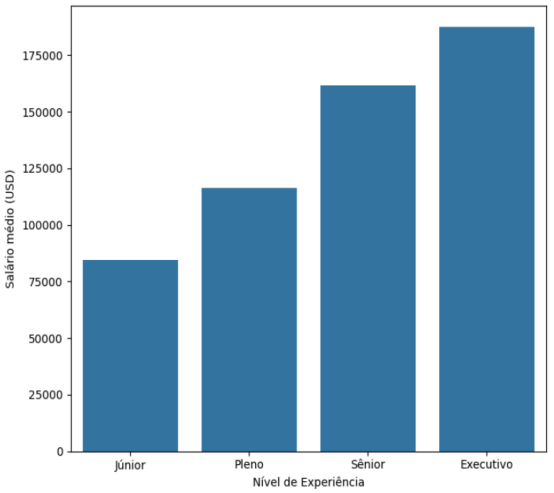


Figura 6: Gráfico de barras demonstrando a média

salarial de acordo com o nível de experiência do funcionário. Fonte: Elaborada pelos autores.

A Figura 7 apresenta a evolução da quantidade de vagas nos modelos de trabalho híbrido e remoto ao longo dos anos, evidenciando um aumento contínuo. Esse comportamento é compatível com resultados encontrados na literatura, como o estudo de Bloom (2024), que realizou um experimento controlado e aleatório com cerca de 1.600 funcionários de uma empresa de tecnologia na China. Nesse estudo, parte dos colaboradores passou a trabalhar em casa dois dias por semana, enquanto o grupo de controle manteve o regime de cinco dias presenciais. Os resultados indicaram aumento na satisfação dos funcionários e redução de aproximadamente um terço na taxa de rotatividade. Assim, o crescimento visto na Figura 7, evidenciado na modalidade remoto, possui um aumento expressivo a partir de 2021, o que coincide com o período pós pandêmico e está de acordo com o estudo de Bloom (2024).

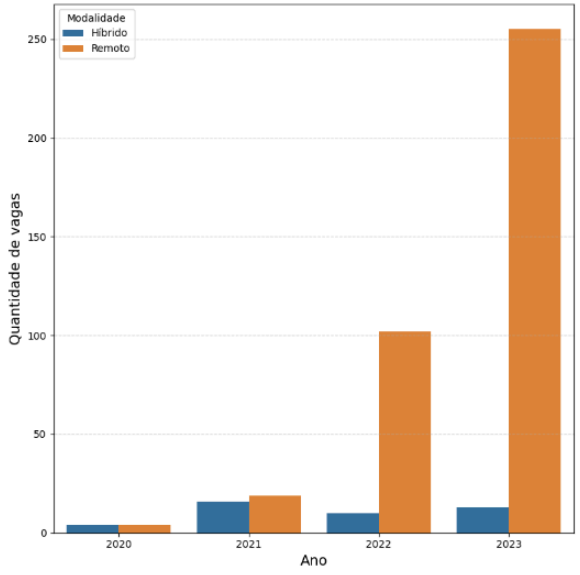


Figura 7: Gráfico de barras em grupo demonstrando a quantidade de vagas de ML e IA nos modelos de trabalho híbrido e remoto. Conforme os anos de 2020 até 2023. Fonte: Elaborada pelos autores.

CONCLUSÃO

Com base nas análises exploratórias realizadas, foi possível identificar que o mercado de ML e IA apresenta forte concentração de vagas em países mais desenvolvidos, com destaque para os Estados Unidos. Observa-se também uma relação positiva entre nível de experiência e remuneração, indicando progressão salarial ao longo da carreira. Esses achados sugerem que fatores como experiência profissional e localização geográfica exercem influência relevante na estrutura salarial da área, evidenciando um mercado em expansão, porém ainda desigual.

É importante salientar que para o futuro, é interessante apresentar análises direcionadas a outros países, adicionando outras bases de dados que tragam mais informações dos profissionais fora dos EUA, tal como aprofundar análises em informações cada vez mais atuais para possuir total entendimento da atualidade comportamental do mercado de trabalho e até mesmo para geração de modelos preditivos e tendências.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Centro Universitário SENAI São Paulo (UniSENAI) Campus Santo Amaro, pelo suporte institucional, colaboração e apoio ao longo de todo o processo de desenvolvimento deste trabalho. Ao SESI, expressamos nossa gratidão pelo fornecimento de bolsas de estudo aos membros do projeto. Agradecemos também aos professores, que contribuíram significativamente com orientação e suporte durante toda a trajetória até a conclusão deste trabalho.

REFERÊNCIAS

AUTOR, David H. Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation. Journal of Economic Perspectives, v. 29, n. 3, p. 3–30, 2015. Disponível em: https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.29.3.3.

BLOOM, Nicholas; HAN, Ruobing; LIANG, Jialin. *Hybrid working from home improves retention without damaging performance. Nature*, China, v. 630, p. 920-925, 2024. DOI 10.1038/s41586-024-07500-2 .

DRYDAKIS, Nick. Artificial intelligence and labor market outcomes. IZA World of Labor, 2025. Disponível em: https://wol.iza.org/articles/artificial-intelligence-and-labor-market-outcomes.

HUNT, Wil; SARKAR, Sudipa; WARHURST, Chris. Measuring the impact of AI on jobs at the organization level: lessons from a survey of UK business leaders. Research Policy, v. 51, n. 2, 2022. Disponível em: https://ideas.repec.org/a/eee/respol/v51y2022i2s0048733321002183.html.

HUNTER, John D. Matplotlib: a 2D graphics environment. Computing in Science & Engineering, v. 9, n. 3, p. 90–95, 2007.

Disponível em: https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55.

MÄKELÄ, Aleksi; STEPHANY, Fabian. Beyond pay: AI skills reward more job benefits. arXiv, 2025. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2507.20410.

MCKINNEY, Wes. Data structures for statistical computing in Python. In: Proceedings of the 9th Python in Science Conference. Austin, 2010. Disponível em: https://pandas.pydata.org/docs/.

MASLEJ, Nestor et al. Artificial Intelligence Index Report 2024. arXiv, 2024. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2405.19522.

PROJECT JUPYTER. Jupyter Notebook documentation. Disponível em: https://docs.jupyter.org/. Acesso em: 3 abr. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python language reference. Disponível em: https://docs.python.org/3/reference/. Acesso em: 3 abr. 2026.

QAASIM, Hummaam. Jobs and salaries in data science. Kaggle, 2023. Disponível em: https://www.kaggle.com/datasets/hummaamqaasim/jobs-in-data.

WASKOM, Michael L. Seaborn: statistical data visualization. Journal of Open Source Software, v. 6, n. 60, 2021. Disponível em: https://seaborn.pydata.org/.

WU, Yongqiu. Artificial intelligence, wage blcdynamics, and inequality: empirical evidence from Chinese listed firms. Research Policy, 2024. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1059056024007317.